



廣州軟件學院
GUANGZHOU UNIVERSITY OF SOFTWARE

实验报告封面

课程名称： 云计算基础与实用技术 课程代码： SS3014

任课老师： 杨斌 实验指导老师： 杨斌

实验报告名称： 综合实验 OpenStack 安装
与集群搭建

学生姓名： 陈仕鹏

学号： 2440131237

教学班：

递交日期： 2026. 6. 18

签收人： 杨斌

我申明，本报告内的实验已按要求完成，报告完全是由我个人完成，并没有抄袭行为。我已经保留了这份实验报告的副本。

申明人(签名):陈仕鹏

实验报告评语与评分：

评阅老师签名： 杨斌

实验名称	综合实验 OpenStack 安装与集群搭建		
实验地点	U408	实验时间	
一、实验目的 ● 理解 OpenStack 云平台的架构及各核心组件的功能； ● 掌握使用 VMware 创建多节点虚拟环境的方法； ● 学习使用 kolla-ansible 自动化部署 OpenStack Train 版本； ● 掌握 OpenStack 网络、存储、计算服务的基本配置； ● 学会在 OpenStack 上创建虚拟机实例、分配浮动 IP、配置 SSH 免密登录； ● 培养综合运用云计算技术搭建与管理小型云平台的能力。			
二、实验内容及要求 1、实验内容： 本次实验的主要任务是搭建由控制节点、计算节点、存储节点组成的 OpenStack 集群，并验证基本云服务功能。具体内容如下： （1）环境准备：在VMware中创建三台CentOS 7.3虚拟机，分别作为控制节点、计算节点、存储节点，配置硬件资源（CPU、内存、磁盘、网卡）。 （2）基础配置：在各节点上关闭防火墙与SELinux，安装Python、Docker、Ansible、kolla-ansible，配置pip镜像源。 （3）存储配置：在存储节点添加第二块硬盘，创建物理卷和卷组（cinder）。 （4）网络配置：为控制节点配置双网卡（桥接模式），编辑hosts文件并分发到其他节点，配置SSH免密登录。 （5）OpenStack部署：修改globals.yml（指定网络接口、存储后端、虚拟化类型等）和multinode主机清单，执行kolla-ansible部署命令。 （6）环境初始化：生成admin-openrc文件，运行init-runonce脚本创建默认网络和子网，上传CirrOS或CentOS云镜像。 （7）实例创建：创建虚拟机实例，绑定浮动IP，通过SSH验证连通性。 （8）集群扩展：创建三个CentOS实例，配置hosts映射及SSH免密登录，验证节点间通信。			

2、实验要求：

- (1) 实验过程中需记录关键步骤、命令输出及遇到的问题和解决方案；
- (2) 完成OpenStack平台的部署，并能通过Dashboard或CLI管理云资源；
- (3) 在OpenStack上至少创建3台CentOS（或cirros或Ubuntu）虚拟机实例，并配置它们之间的SSH免密登录；
- (4) 独立完成实验，撰写实验报告，记录详细实验步骤（含命令及其输出截图、虚拟机配置截图、Dashboard界面截图、实例创建截图、SSH免密登录验证截图），内容包括平台架构、部署过程截图、功能验证截图、测试结果及心得体会；
- (5) 鼓励在基础功能上增加创新点（如添加对象存储Swift、配置高可用等）；

三、实验环境（本次实验的硬件和软件环境及使用仪器等）

- 1、 个人计算机：用于运行 VMware 和远程连接（Intel 处理器双核 2GHz 以上，内存 8GB 以上，硬盘 100GB 以上）。
- 2、 虚拟化软件：VMware Workstation Pro（16 及以上版本）。
- 3、 操作系统镜像：CentOS 7.3（用于虚拟机节点）、CentOS 7 云镜像（用于 OpenStack 实例）。
- 4、 软件工具：
 - (1) Docker CE（20.10+）
 - (2) Python 3.6+、pip
 - (3) Ansible 2.9+
 - (4) kolla-ansible（Train 版本）
 - (5) OpenStack CLI 客户端
 - (6) SSH 客户端（如 PuTTY 或 XShell、XFtp 或 SecureCRT）

说明：以上实验环境源自教材《云计算导论（第3版·题库·微课视频版）》P288-P299 页，仅供参考，请同学们根据实际情况合理选择安装方式及软件工具，例如虚拟化软件可以另选 Virtual Box，操作系统镜像可以选择 Ubuntu24.04，用于在 OpenStack 中创建实例的镜像可以选择 Ubuntu 或 cirros，OpenStack 的安装方式和所使用的软件工具都不做限定，只要最终搭建的 OpenStack 服务正常并能满足集群搭建要求皆可。

四、实验指导

参考文档：PPT 课件《【第 16 次课】搭建企业内部云服务I-OpenStack 安装与集群搭建（26 年更新）》、PPT 课件《【第 17 次课】搭建企业内部云服务II-OpenStack 安装与集群搭建（26 年更新）》、《SS3014-云计算基础与实用技术-综合性实验项目指导手册》

参考网址：[Install OpenStack | Ubuntu](#)

五、实验实现过程及实验结果（正确填写下面的记录，可以截图并在图中文字标识）

请自行查阅资料，完成 OpenStack 的安装部署，安装成功以后，登录 OpenStack 的 dashboard 界面创建 3 台虚拟机实例，搭建集群，完成实验过程记录：

- 1、 OpenStack 的安装过程（要求虚拟机的用户名是自己的名字拼音+学号后两位，将 OpenStack 安装命令及安装成功的结果截图粘贴，以登录 OpenStack 的 Dashboard 界面标志 OpenStack 安装成功）

- 2、 登录 OpenStack 的 Web 管理界面后，创建镜像，将自己下载准备好的镜像上传到 OpenStack 平台（粘贴镜像上传成功的截图）

- 3、登录 OpenStack 的 Web 管理界面后，分别创建 3 台虚拟机实例 vm1、vm2 和 vm3，在控制台分别登录这 3 台虚拟机实例，使用 ip addr 命令分别查看这 3 台虚拟机实例的 ip 地址，测试这 3 台虚拟机实例之间是否能互相访问。

六、思考题

- 1、OpenStack 的核心组件有哪些？各自的作用是什么？
- 2、为什么需要为控制节点配置两块网卡？neutron_external_interface 的作用是什么？
- 3、kolla-ansible 部署 OpenStack 相比于手动部署有哪些优势？
- 4、在创建实例后，如何实现从外部网络直接 SSH 登录到实例？
- 5、如果部署过程中 prechecks 失败，通常可能的原因有哪些？如何排查？
- 6、你认为本实验平台在生产环境中还需要哪些改进？

七、实验总结和心得体会（记录实验过程中出现什么错误或困难，是如何解决的？）